

Dinamik Yönlendirme Protokolleri

- Dinamik Yönlendirme Protokollerinin Çeşitleri ve Özellikleri
- EIGRP Dinamik Yönlendirme Protokolü
- OSPF Dinamik Yönlendirme Protokolü

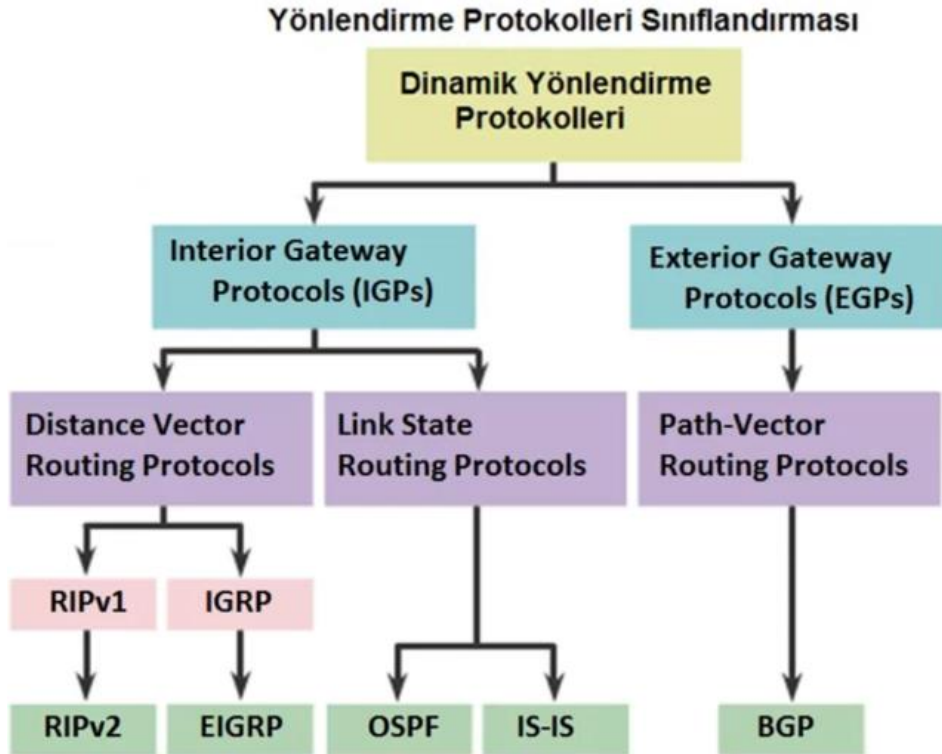
Dinamik Yönlendirme Protokolleri

Dinamik yönlendirme protokolleri (Dynamic Routing Protocols), bir ağdaki yönlendiricilerin (router) otomatik olarak en iyi yolu keşfetmesini ve güncel tutmasını sağlayan protokollerdir. Sabit (Static) yönlendirmede yönler elle girilirken, dinamik yönlendirme protokolleri ağ topolojisindeki değişikliklere otomatik tepki verir.

Gerçek dünyamızda özellikle de internette bir sürü router vardır. Bir router'in arkasına yeni bir network eklenince, bu yeni network'a erişim için tüm diğer router'lerde yeni network şu IP'nin arkasındadır diye static route girmek gerekir. Bu da uygulanabilir değildir. Öyleyse aslında her router'in kendi arkasındaki network'leri belli aralıklarla diğer router'lara anonslayacağı bir sisteme ihtiyaç vardır. Buna **dynamic routing** denir.

Dinamik yönlendirme protokollerinin genel işleyişi şu şekildedir;

- Yönlendirici yönlendirme mesajlarını arayüzlerinden gönderir ve alırlar.
- Yönlendirici yönlendirme mesajlarını ve rota bilgilerini aynı yönlendirme protokolü kullanan yönlendiricilerle paylaşırlar.
- Uzak ağları öğrenmek için diğer yönlendiricilerle rotaları değiş tokuş yapar.
- Topoloji değişikliği meydana geldiğinde yönlendirici diğer yönlendiricilerle bu değişikliği bildirir.



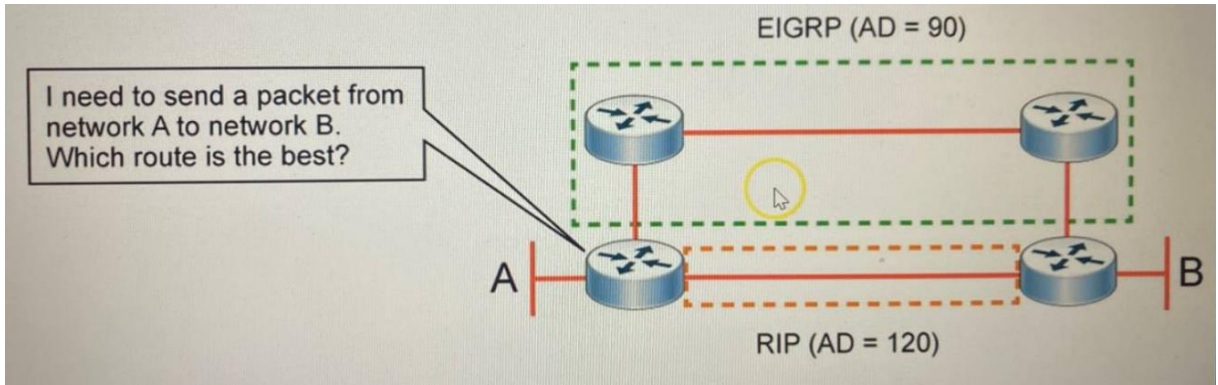
Distance Vector (Rip, IGRP, BGP): Bu yöntemde router'ler bir hedefe birkaç farklı yoldan erişebiliyorsa, en kısa yolu seçmek için hedefe giderken kaç router geçtiklerine bakarak karar verir. Az sayıda router, geçtikleri yol en anlamlı yoldur diye seçim yaparlar. Distance vector router'lerin birbiri ile databaselerini paylaşmaları ile oluşan yapıdır.

Hybrid (EIGRP): Bu yöntemde bir hedefe giden en kısa yol hem geçtiği router sayısı hem de bağlantı hızı korelasyonla hesaplanarak en kısa yol hesaplanır. Yalnızca EIGRP bu yöntemi kullanır.

Link State (OSPF, IS-IS): Bu yöntemle hedefe giden en optimum yol hesaplanırken bağlantı hızları baz alınır.

Administrative Distance (Yönetimsel Mesafe)

Administrative Distance (AD), bir yönlendiricinin hangi yönlendirme kaynağına güveneceğini belirleyen bir değerdir. Başka bir deyişle, aynı hedef ağa (destination network) birden fazla yol varsa, AD en düşük olan yol tercih edilir.



AD, 0 ile 255 arasında bir sayı ile ifade edilir.

- 0: Kesin güvenilir (directly connected interface)
- 255: Asla kullanılmaz.

Mesela yukarıdaki örnekte yönlendiriciye aynı hedef (B networkü) için hem EIGRP hem de RIP'den rota geldi. AD değerlerine bakılır, bunun sonucunda EIGRP rotası seçilir çünkü AD değeri daha düşüktür.

Rota Kaynağı	AD-Yönetimsel Uzaklık
Direk Bağlı Rota (Connected Interface)	0
Statik rota (Static Route)	1
EIGRP özet rota (EIGRP summary route)	5
Dış BGP (Exterior BGP)	20
İç EIGRP (Internal EIGRP)	90
OSPF	110
IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)	115
RIP (Routing Information Protocol)	120
Dış EIGRP (Exterior EIGRP)	170
İç BGP (Interior BGP)	200

Mesela A ile B arasında RIP yerine static route yazılıysaydı AD değeri 1 olacaktı ve sorgusuz oradan yönlendirilecekti.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP, Cisco tarafından geliştirilen eski bir distance-vector dinamik yönlendirme protokolüdür. IGRP, Rip protokolünün benzeridir ancak Rip'ten daha başarılıdır. IGRP'de olabilecek en fazla hop değeri 255'tir ve basamak sayısı değeri sadece 15 olan RIP'e göre farkını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, yönlendirme metriği olarak kullanılan tek özellik hop sayısı değildir; IGRP, Rip'ten farklı olarak; hat gecikmesi, bant genişliği, güvenilirlik ve yük durumu gibi değerleri de metrik olarak kullanır.

IGRP'nin Administrative Distance'si 100'dür ve dolayısıyla aynı router'de Rip ile birlikte kullanılırsa IGRP, önceliğe sahip olacaktır. Router, en iyi yol seçimini administrative distance değeri daha düşük olan IGRP'den yana kullanacaktır.

IGRP Özellikleri

IGRP, Routing Table'sini default olarak 90 saniyede bir komşu Router'lere 255.255.255.255 broadcast adresinden anonslar.

Yine default olarak 3x90 yani 270 saniye sonra hala update gelmeyen network'larını invalid kabul eder fakat bu network bilgisini Routing Table'sinden silmez. Ek olarak, bu network ile ilgili daha büyük metrik değerine sahip update'leri kabul etmez.

Daha büyük metrik değerine sahip update'leri ancak **Hold down Timer** süresinin sonunda kabul eder ki bu süre 280 saniyedir. Bu noktadan sonra IGRP ile yapılandırılmış router, kaybettiği network bilgisini silmese de, daha büyük metrik değeri ile gelebilecek update'leri kabul edecektir.

Kaybettiği networkün bilgisini ise, **Flush Timer** süresinin sonunda silecektir. Bu süre de default olarak 630 saniyedir.

IGRP Konfigürasyonu

```
Router > enable
```

```
Router # conf t
```

```
Router (config) # router igrp 100 (100 autonomous number belirledik, bu diğer router'larda da aynı olmalı.)
```

```
Router (config-router) # network 10.1.2.0
```

```
Router (config-router) # network 10.1.3.0 (Router'in diğer router'lere bildireceği network'lar.)
```

Özellikler	IGRP	EIGRP
------------	------	-------

Metrik	Her ikisi de bant genişliği ve gecikmeden oluşan kompoziti metrik olarak kullanır. İstenirse metrik hesabına yük ve güvenilirlik eklenebilir.	
Güncelleme Hedef Adresi	255.255.255.255	224.0.0.10
CIDR Desteği	Yok	Var
VLSM Desteği	Yok	Var
Özetleme Desteği	Yok	Var
Kimlik Doğrulama Desteği	Yok	Var

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

2013 yılına kadar yalnızca Cisco'ya özel iken, günümüzde diğer üreticiler tarafından da kullanılmaktadır. **Distance Vector** ve **Link state** özelliklerini taşıdığından dolayı bazı kaynaklarda Hybrid şeklinde geçse de cisco'nun resmi sayfalarında **Distance vector protocol şeklinde kabul edilir.**

Rip ve IGRP belirli zaman aralıklarında Routing Table (bildiği network adreslerini) yollar. Bu durum ağda trafik oluşmasına sebep olur. EIGRP tüm Routing Table göndermektense küçük hello paketleri yollayarak komşu router'lerin **up / down** olup olmadığını kontrol eder. Komşu router'lar hello paketlerine cevap olarak **ACK** paketleri yollar. Böylelikle router'in UP olduğunu anlar. Ortama yeni bir router eklendiğinde veya çıkarıldığında Query paketi yollar, yolladığı paketin cevabı olan **Reply** paketi ile komşu router'lar hakkında bilgi edinip Dual algoritmasını kullanarak Topology tablosunu oluşturur.

EIGRP Özellikleri

no auto-summary komutu ile classless olarak da çalışabilir. Bu ne demek:

Classful Routing:

- Router subnet mask bilgisini taşımadan, sınıf temel (A, B, C) adresleri otomatik özetler.
- Yani farklı subnetler aynı majör network içinde ise router bunları özetleyip tek bir büyük ağ gibi gösterir.
- VLSM desteklemez.

Classless Routing:

- Subnet mask bilgisi yönlendirme güncellemeleri içinde taşınır.
- VLSM ve CIDR desteklenir.
- Route summarization zorunlu değildir, istenirse manuel yapılır.

Her 5 saniyede bir routing tablosu yenilenir.

Metrik olarak varsayılanda **bandwith** ve **delay** değerlerini kullanır. Ancak istenilirse **reliability** ve **load** değerlerini kullanması sağlanabilir.

Dual algoritma (Diffusing update algorithm) ile routing tablosunu ve topolojisini oluşturur.

Administrative distance değeri 90'dır.

Max hop count değeri 255, varsayılanda 100'dür.

Kullandığı multicast adresi IPv4 için 224.0.0.10, IPv6 için 01-00-5E-00-00-0A'dır.

VLSM ve **CIDR** desteği vardır.

Çoklu L3 protokol desteği vardır. (IP, IPX, APPLE TALK)

Sınırlı güncelleme (bounded update) yapar. Routing table tamamı değil sadece değişen kısım güncellenir.

Kendi arasında Cisco'ya özel olan **RTP** (Reliable Transport Protocol) kullanır. RTP, TCP gibi güvenli iletişim protokolü olup Layer 3'de çalışır.

EIGRP birbirine bağlı olarak 3 adet tablo tutar. (Neighbor Table, Topology Table, Routing Table)

EIGRP AS number router'lerde aynı olmalıdır. Aynı olmayan router'ler arasında manuel olarak **redistribution** yapılabilir. Aksi halde router'lar birbiriyle iletişime geçmeyecektir.

EIGRP, harici bir paketten gelen update bilgisini Routing Table'de **EX** (External) olarak belirtir.

EIGRP Paket Türleri

EIGRP, komşularla iletişim kurmak ve yönlendirme bilgisini yönetmek için **5 temel paket** türü kullanır. Bunlar EIGRP'nin çalışma mantığını anlamak için önemlidir.

1. **Hello Packet:** Ağdaki diğer EIGRP yönlendiricileri keşfetmek için kullanılır. 224.0.0.0 IP adresi üzerinden gönderilir. Komşulukları belirlemede ve bu komşulukların bitişikliğini (adjacency) belirlemede kullanılır. Güvenli protokol üzerine iletişim kurmaz (RTP kullanmaz). Böylelikle güvenli değildir. Hello paketlerine cevap beklenmez. T1 ağında 5sn, NBMA ağında 30 sn'de bir kez yollanır.
2. **ACK Packet (Acknowledgement):** Herhangi bir EIGRP paketinin alındığını onaylamak için kullanılır. Data içermez ama güvenli iletişim sağlar. Onay paketleridir.

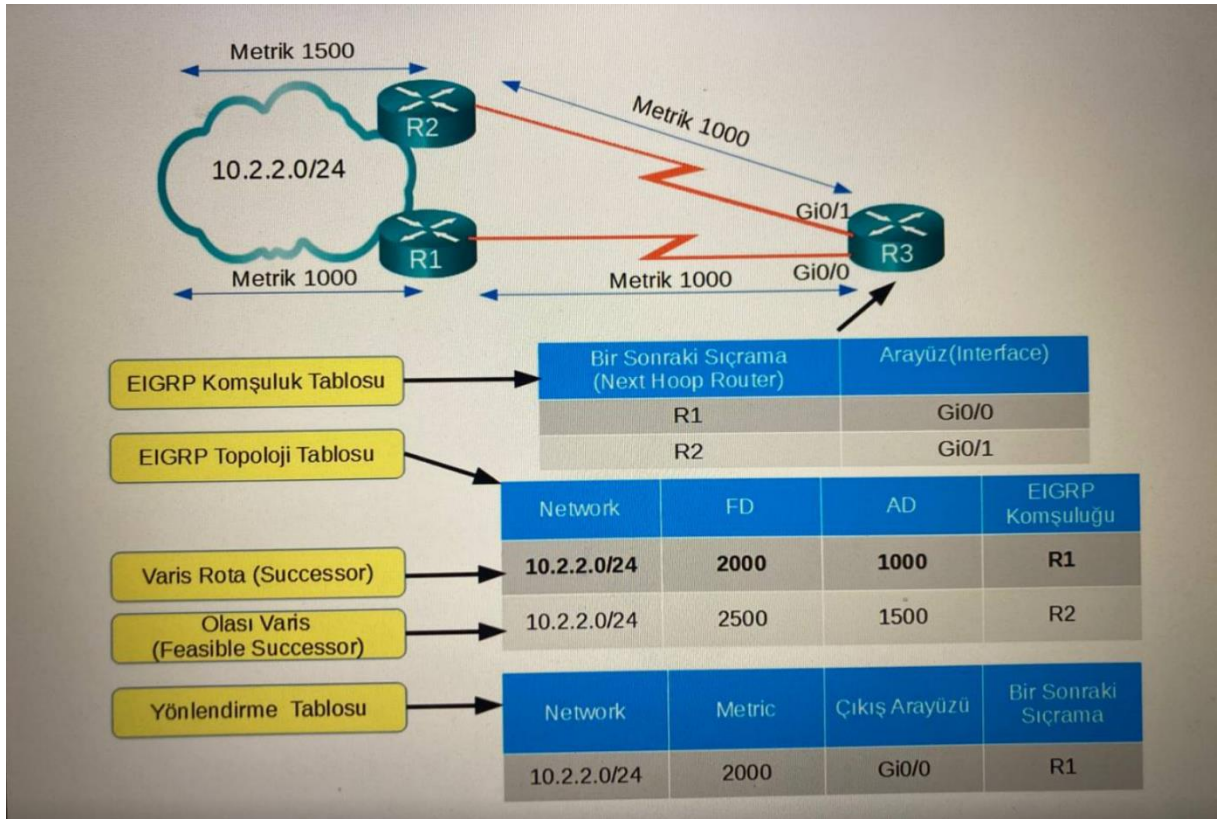
3. **Update Packet:** Bilinen hedeflere yönlendirme bilgileri iletir. Routing bilgilerini yayınlamada kullanılan paket türüdür. Metric hesabında değişiklik olduğunda, Successor değiştiğinde, yeni bir network bulunduğunda kullanılır. İçinde **subnet mask, metric, bandwidth, delay** gibi yönlendirme bilgileri bulunur. Yalnızca gerektiğinde, multicast olarak (224.0.0.10) gönderilir. Ayrıca EIGRP'nin classless çalışmasını sağlayan en önemli paket türüdür çünkü subnet mask bilgisini taşır.
4. **Query Packet:** Bir komşu yönlendiriciden belirli bilgiyi istemek için kullanılır. Dual tarafından network'ların araştırılmasında kullanılır. Sorgu yapan paketlerdir. Sahip olduğu network'unda kaybolma olan router query paketlerini yollayarak network'unu aramaya çalışır. Yani var olan bir rota kaybolduğunda, router diğer komşularına "Bu ağa başka bir yol biliyor musun?" diye sorar. Ayrıca multipoint ağlarda çok gönderilirse "stuck in active (SIA)" durumu oluşabilir.
5. **Reply Packet:** Bir sorguya yanıt için kullanılır. Dolayısıyla **Dual** tarafından kullanılır. Daima unicast olarak çalışır.

Özet Tablo

Paket Türü	Amaç	Yollanış Şekli
Hello	Komşu keşfi ve yaşam kontrolü	Multicast
ACK	Alındı onayı	Unicast
Update	Yol bilgisi paylaşımı	Multicast/Unicast
Query	Kayıp rota için alternatif arama	Multicast
Reply	Query'e cevap	Unicast

EIGRP Yol Seçimi

- Bildirilen Uzaklık (**Reported Distance - RD**) veya Duyurulan Uzaklık (**Advertised Distance - AD**): Bir komşu yönlendiricinin bildirdiği hedef ağa giden uzaklıktır.
- **Olası Uzaklık (Feasible Distance - FD)**: Hedef ağa ulaşmak için hesaplanan en düşük metriktir. Hedef ağa ulaşmak için geçilecek komşu yönlendiriciye olan uzaklık ile komşu yönlendiricinin bildirdiği hedef ağa giden uzaklık toplamıdır.
- Hedef ağa ulaşan en düşük FD ile bulunan rotaya **Varis (Successor) rota**, varsa bir sonraki düşük FD değeri ile bulunan rotaya da **Olası Varis (Feasible Successor) rota** denir.



EIGRP, hesaplanan en düşük metrik değerine sahip olan yolu successor olarak seçer. Routing table'a sadece successor eklenir. EIGRP'nin en büyük avantajı: Failover anında beklemeden rota değiştirmesidir. Bu, yedek yolun successor olabilmesi için DUAL algoritması bir şart koyar:

Bir yolun feasible successor olabilmesi için Reported Distance (komşunun söylediği mesafe) her zaman Successor'ın Feasible Distance (hesaplanan metrik) değerinden küçük olmalıdır.

EIGRP Metrikleri

EIGRP'nin metrikleri, yol seçimini belirleyen en kritik unsurdur. EIGRP diğer protokollerden farklı olarak **composite** (bileşik) metric kullanır. Yani tek bir değer değil, birden fazla parametreyi hesaplayarak en iyi yolu seçer.

EIGRP toplam 5 farklı metrik bileşeni kullanabilir:

1. **Bandwidth** (k1)
2. **Delay** (k3)
3. Load (k2)
4. Reliability (k4, k5)
5. MTU (hesaplamada kullanılmaz, sadece paketlerde taşınır.)

Cisco'nun varsayılan ayarlarında:

- Bandwidth – k1 = 1 (aktif)
- Delay – k3 = 1 (aktif)
- K2 = k4 = k5 = 0 (devre dışı)

Varsayılan olarak k1 ve k3 değerleri kullanılır. Bu değerlerin 1 olması metrik hesaplamasına katıldıkları anlamını taşır. İstenirse diğer metrikler de formüle dahil edilebilir.

Bant Genişliği (Bandwidth): Kaynak arayüzden çıkıp hedef ağa ulaşana kadar geçilen arayüzlerin arasındaki en düşük bant genişliği

Gecikme (Delay): Hedef ağa ulaşınca kadar geçilen tüm arayüz gecikmelerinin toplamı.

Genel formül (tüm K değerleri kullanılırsa):

$$\text{Metric} = 256 * [(k1 * (10^7 / \text{min_bandwidth})) + (k2 * (\text{min_bandwidth} / 256 - \text{load})) + (k3 * (\text{sum_delay}))] * (k5 / (\text{reliability} + k4))$$

Formül karışık durabilir ama aslında değil. Cisco'nun default ayarlarında k2,k4,k5 metrikleri 0 olduğundan formül şu şekilde sade hale gelebilir:

$$\text{Metric} = 256 * [(10^7 / \text{min_bandwidth}) + (\text{sum_delay})]$$

Daha da akılda kalmasını istersen: $[k1 * \text{bandwidth} + k3 * \text{delay}]$

Aşağıdaki görsel bir router'da hangi metriklerin varsayılan olarak yapılandırıldığını gösteriyor:

```
Router#sh ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  Redistributing: eigrp 1
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
```

Aslında bahsedilen bandwidth ve delay, mesela ping attığımızdaki gecikmeler değildir. Bu gördüğümüz bizim bu bağlantıyı yaparken kullandığımız interface'in bant genişliği ve gecikme değeridir. Bu şekilde görülebilir:

```
Router#show interfaces gigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0002.17ab.b901 (bia 0002.17ab.b901)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
```

Bu değerler değiştirilebilir. Yukardaki değerler gigabit interface'i için. Eğer serial bir interface'e bakacak olsaydık bant genişliğinin daha düşük ve gecikmesinin daha fazla olduğunu görürdük.

Özetle yukarıda verdiğimiz formüllerde sadece k1 ve k3 değerleri kullanıldığında ve iki değer de 1 olarak kabul edildiğinde formül şu şekilde sadeleştirilebilir:

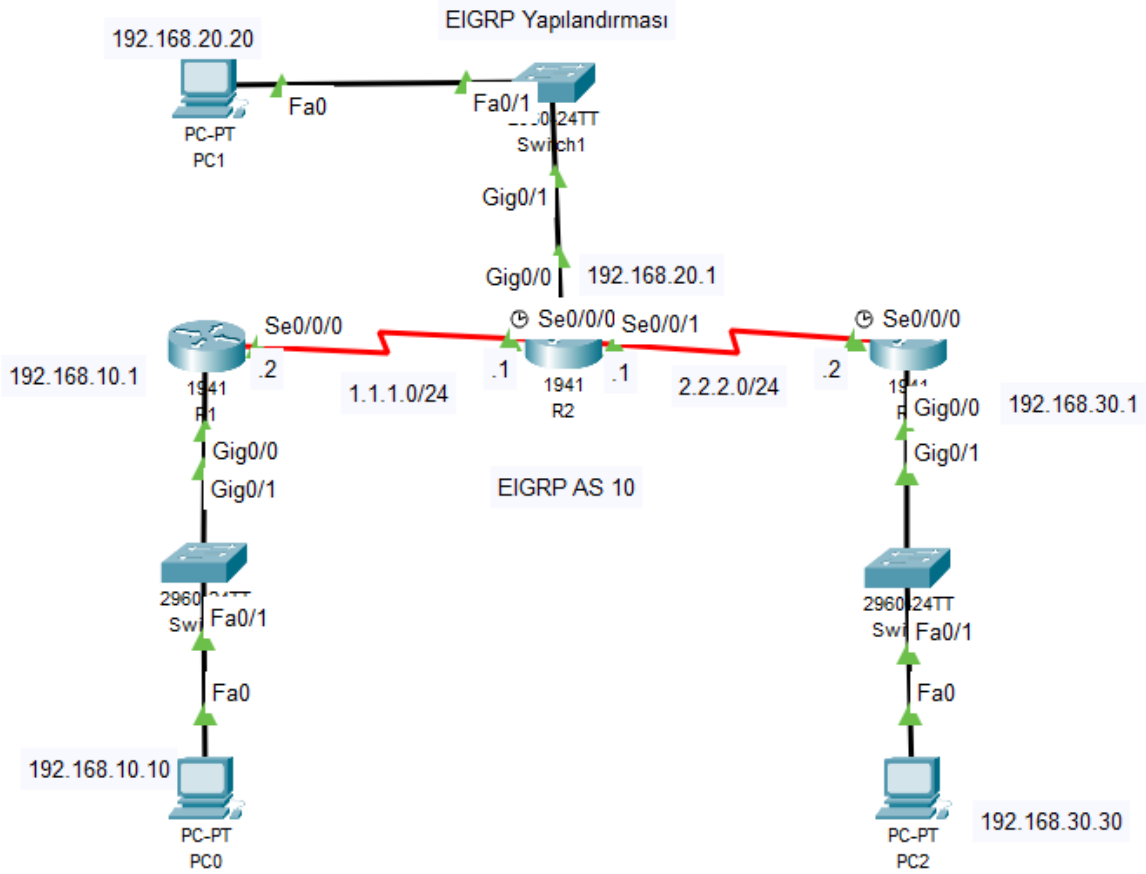
$$\text{Metric} = (\text{BW} + \text{Delay}) * 256$$

Metrik değerlerinin değiştirilmesi tavsiye edilmez. Bunun sebebi K değerleri farklı olan yönlendiriciler EIGRP komşuluğu kurmaz. Yani aynı metrik değerlerine bakmalılar. Ama istenirse yönlendirici yapılandırma modunda aşağıdaki örnek komutla değiştirebilir.

```
R1 (config-router) # metric weights 1 1 1 1 1 1
```

EIGRP Yapılandırması

Aşağıdaki gibi bir topolojimiz var:



Şimdilik router'lar arası herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Sadece bağlantıları sağlanmıştır. Mesela R1 için:

```
Gateway of last resort is not set

  1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1#
```

Bu router için 1.1.1.0 ve 192.168.10.0 networkü biliniyor. Şimdi bu routerlar için EIGRP Yapılandırması yapacağız.

R1'den başlayalım:

Vereceğimiz Autonomous system numarası diğer router'lar için de aynı olmalıdır. Yoksa EIGRP kuramayız.

```
R1(config)#
R1(config)#router eigrp ?
  <1-65535> Autonomous system number
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#
```

Router'lar komşuluk kurarken **router-id** dediğimiz bir kimlik kullanırlar. Bunun için routerda bir yönlendirici kimliği belirleyebiliriz. Bunlar router'ların birbirini tanımlamaları için kullandıkları kimliklerdir aslında. Aşağıdaki şekilde bunun için bir IP adresi verebiliyoruz. Bu IP adresinin kullanılan bir adres olup olmaması önemli değildir. Genelde R1 için 1.1.1.1, R2 için 2.2.2.2 şeklinde verilebilir. Bizde aşağıdaki gibi R1 için router kimliğini 1.1.1.1 olarak belirleyelim.

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#eigrp router-id ?
  A.B.C.D EIGRP Router-ID in IP address format
R1(config-router)#eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

Daha sonra anons edeceği network'leri belirliyoruz (Rip de olduğu gibi). Ayrıca network bilgisi için wild card mask bilgisini de ekleyebilirsiniz.

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#network 1.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 ?
  A.B.C.D EIGRP wild card bits
  <cr>
R1(config-router)#network 192.168.10.0
R1(config-router)#
```

R2 için;

```
R2(config)#
R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#eigrp router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 1.1.1.0
R2(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 1.1.1.2 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 2.2.2.0
R2(config-router)#network 192.168.20.0
R2(config-router)#end
```

Yukarıda görüldüğü gibi 1.1.1.0 networkünü paylaştıkları için komşuluk kurdular.

R3 için;

```

R3(config)#
R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 2.2.2.0
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 2.2.2.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
network 192.168.30.0
R3(config-router)#

```

Bu şekilde router'lar komşuluk ilişkilerini kurmuş oldu ve network'ler hakkında bilgi sahibi oldu, mesela R1 için **show ip route** dersek;

```

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
D       2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       2.2.2.0/24 [90/2681856] via 1.1.1.1, 00:04:40, Serial0/0/0
D       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [90/2170112] via 1.1.1.1, 00:04:33, Serial0/0/0
D       192.168.30.0/24 [90/2682112] via 1.1.1.1, 00:01:57, Serial0/0/0

R1#

```

Bunun sonucunda artık PC0'ımız PC1 ve PC2'e ping atabiliyor olmalıdır.

Şimdi EIGRP show komutları ile yapılandırmamızı doğrulayalım. Örneğin R2 üzerinde:

```

R2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 10
H   Address          Interface         Hold Uptime      SRTT   RTO   Q   Seq
                               (sec)           (ms)          Cnt   Num
0   1.1.1.2            Se0/0/0           14   00:18:13    40    1000   0    7
1   2.2.2.2            Se0/0/1           11   00:15:25    40    1000   0    8

R2#

```

```

R2#show ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 10 "
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  Redistributing: eigrp 10
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(10)
    Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
    NSF-aware route hold timer is 240
    Router-ID: 2.2.2.2
    Topology : 0 (base)
      Active Timer: 3 min
      Distance: internal 90 external 170
      Maximum path: 4
      Maximum hopcount 100
      Maximum metric variance 1

  Automatic Summarization: disabled
  Automatic address summarization:
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  --More--

```

```

R2#
R2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
D       192.168.10.0/24 [90/2170112] via 1.1.1.2, 00:22:27, Serial0/0/0
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D       192.168.30.0/24 [90/2170112] via 2.2.2.2, 00:19:27, Serial0/0/1

R2#

```

```

R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 10/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/0
P 2.2.2.0/24, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/1
P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2170112
   via 1.1.1.2 (2170112/2816), Serial0/0/0
P 192.168.20.0/24, 1 successors, FD is 2816
   via Connected, GigabitEthernet0/0
P 192.168.30.0/24, 1 successors, FD is 2170112
   via 2.2.2.2 (2170112/2816), Serial0/0/1

R2#

```

P olması iyi.

Rip'te olduğu gibi EIGRP mesajlarının local area'ya gitmesini önlememiz lazım çünkü bu bant genişliğini gereksiz kullanır hem de güvenlik açığı yaratır. Tüm router'lar için bunu yapmalıyız, mesela R1 için;

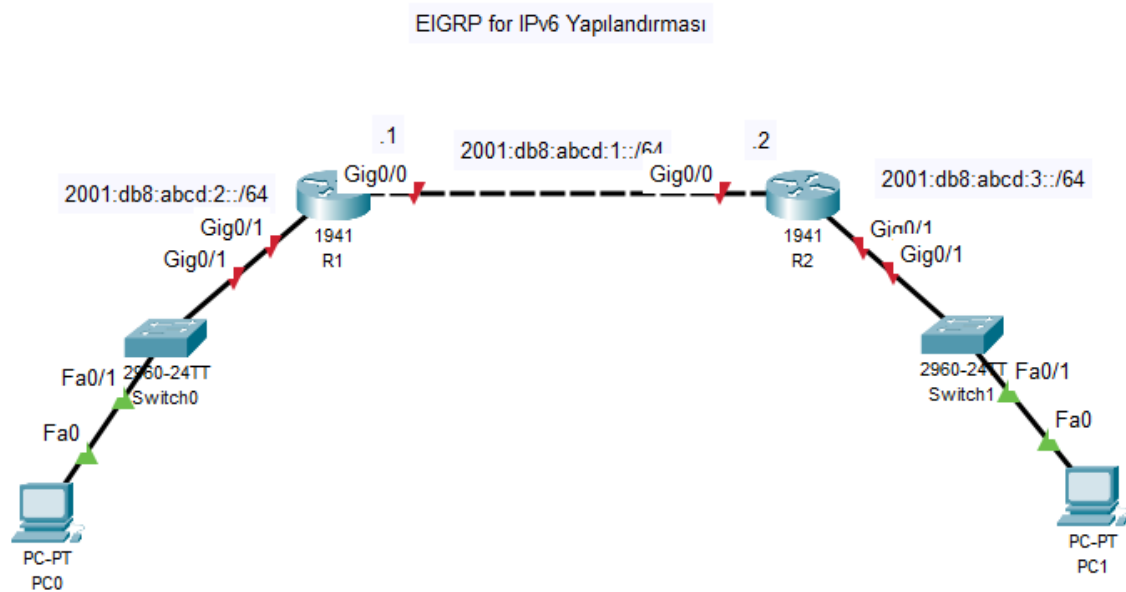
```

R1(config)#
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#passive-interface gi0/0
R1(config-router)#end
R1#

```

IPv6 İçin EIGRP Yapılandırması

IPv6 için EIGRP Yapılandırması, IPv4 için EIGRP yapılandırmasına çok benzer.



Tabi bazı farklılıkları da vardır. Mesela komşuluk kurarken IPv6 için link local area adresler kullanılır. Ya da IPv4 için network a.b.c.d şeklinde networkü belirliyorduk, IPv6'da böyle bir şey yok, sadece interface'e girip EIGRP etkinleştiriyoruz.

Şimdi öncelikle yukarıdaki yapıda cihazlara IP adreslerini verelim, host'lar da auto conf ile otomatik şekilde IPv6 adreslerini alsınlar.

R1 için:

```
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:1::1/64
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:2::1/64
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Aşağıdaki komutla verdiğimiz adresleri görebiliriz:

```
R1#
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0          [up/down]
    FE80::209:7CFF:FE64:D601
    2001:DB8:ABCD:1::1
GigabitEthernet0/1          [up/up]
    FE80::209:7CFF:FE64:D602
    2001:DB8:ABCD:2::1
Vlan1                       [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

Ayrıca IPv6 unicast-routing şeklinde aktifleştirmemiz şart hem yönlendirme açısından hem de bilgisayarların auto config ile IPv6 adresi alabilmesi açısından.

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#
```

Ve PC0 için alacak olursak;

IPv6 Configuration	
☒ Automatic	☐ Static IPv6 request successful.
IPv6 Address	2001:DB8:ABCD:2:20B:BEFF:FEAD:8721 / 64
Link Local Address	FE80::20B:BEFF:FEAD:8721
Default Gateway	FE80::209:7CFF:FE64:D602
DNS Server	

Şimdi aynılarını **R2 için de yapalım:**

```
R2(config)#
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:1::2/64
R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:3::1/64
R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#
```

Öncelikle R1 şuan R2'nin arkasındaki networkü doğal olarak bilmiyor.

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:ABCD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ABCD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
R1#
```

O zaman **R1 için EIGRP Yapılandırması** ile başlayalım:

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 router eigrp ?
    <1-65535> Autonomous system number
R1(config)#ipv6 router eigrp 1
R1(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#no sh
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Görüldüğü gibi IPv4'teki gibi network belirtmedik. Sadece EIGRP yapılandırıp interface'lere atadık. Görüldüğü gibi router-id IPv4 şeklinde bunun sebebi sadece imgesel olması zaten.

Aynısını **R2 için** de yapalım:

```
R2(config)#
R2(config)#ipv6 router eigrp ?
    <1-65535> Autonomous system number
R2(config)#ipv6 router eigrp 1
R2(config-rtr)#eigrp router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#no sh
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 1: Neighbor FE80::209:7CFF:FE64:D601 (GigabitEthernet0/0) is up: new adjacency
```

Şimdi R1 üzerinden show ipv6 route şeklinde kontrol edelim:

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C  2001:DB8:ABCD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L  2001:DB8:ABCD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C  2001:DB8:ABCD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L  2001:DB8:ABCD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
D  2001:DB8:ABCD:3::/64 [90/3072]
    via FE80::20A:F3FF:FE8A:6801, GigabitEthernet0/0
L  FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
R1#
```

Sonuç olarak PC'ler artık iletişime girebilir. IPv4 teki show komutlarını burada da kullanabiliriz.

Bağlantı Durumu (Link State) Yönlendirme Protokolleri

Link-state yönlendirme protokolleri, router'ların ağıın tamamına ait topolojik bilgiyi toplaması, bu bilgiyi **tüm diğer router'lara paylaşması** ve elde edilen bu veriyi kullanarak **en kısa yolu kendi kendine hesaplaması** esasına dayanır.

Distance vector protokollerinden farklı olarak bir router yalnızca komşularından “şu ağıma şu metrice gidiyorum” bilgisini almaz, bunun yerine ağıdaki tüm routerların bağlantı durumlarına (link state) ait bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturur. Bu yapı sayesinde link-state protokolleri ağıın **tam bir haritasına** sahip olur.

Link-state protokollerinin en belirgin özelliği, her router'ın LSDB (Link-State Database) adında bir topoloji veri tabanı oluşturmasıdır. Bu veri tabanı tüm routerlarda aynıdır. Bu, distance vector protokollerinde görülmeyen bir özelliktir. Distance vector'de router kendi yol bilgisini komşularından öğrenir, yani ağıın tamamını bilmez, komşunun bildirdiği bilgi ile sınırlı.

Link-state protokollerinde en kısa yol hesaplaması router'ın kendisi tarafından yapılır demiştik. Bu hesaplamada **Dijkstra'nın SPF (Shortest Path First)** algoritması kullanılır. Distance vector protokolleri ise **Bellman-Ford** algoritmasını kullanır ve en kısa yol hesabı adım adım, komşu bilgilerinin yayılmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle daha yavaştır.

Link-state protokollerinde routing güncellemeleri **periyodik değildir**. Router sadece bağlantı durumu değiştiğinde (bir arayüzün up/down olması, metric değişimi) **LSA (Link State Advertisement)** yayınlar. Bu güncelleme tüm alana flood edilir, böylece tüm routerlar güncel topolojiye sahip olur. Distance vector protokolleri ise periyodik olarak routing tablolarını komşularına gönderirdi (ör. RIP her 30 saniyede). Bu durum distance vector protokollerinde, daha yavaş yakınsama, kavuşma (convergence) ve daha fazla gereksiz trafik yaratır.

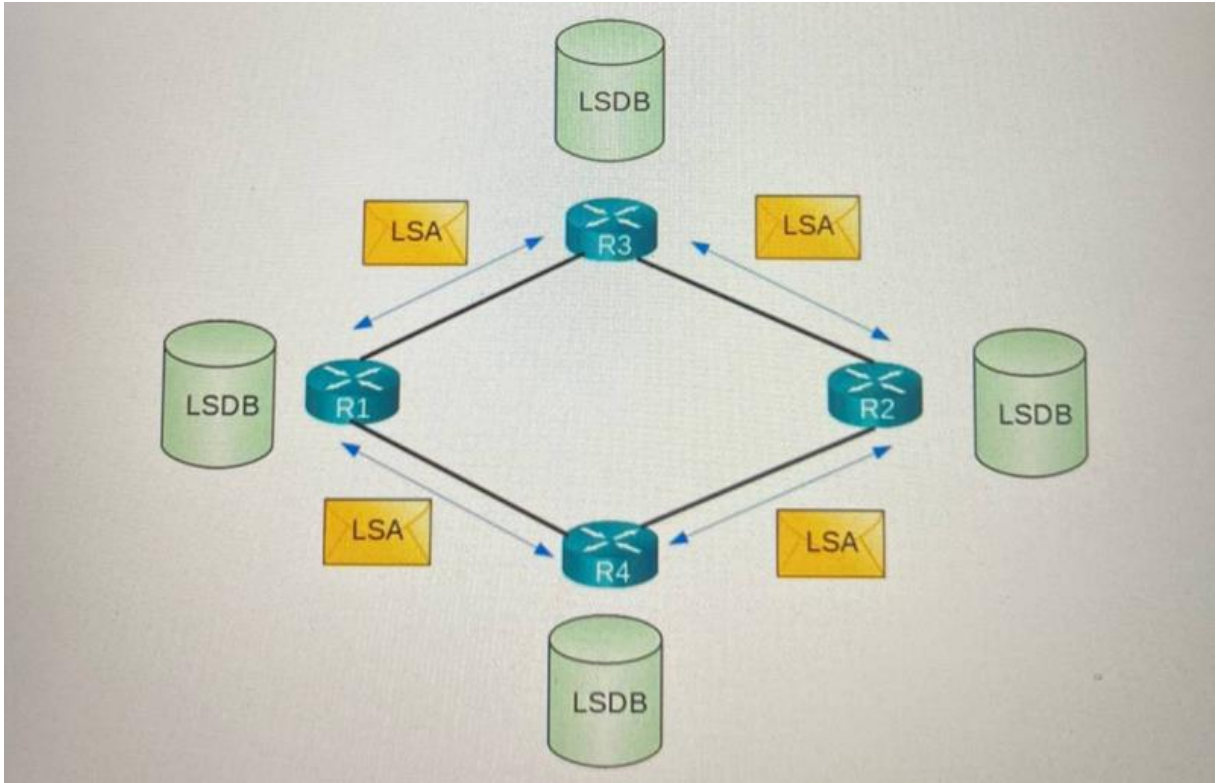
Link-state protokolleri, herhangi bir değişikliği hemen tespit edip hızla tüm ağı ilettiği için convergence süreleri çok kısadır.

Link-state protokollerinin avantajlarının bir bedeli vardır; LSDB tüm topoloji bilgisini tuttuğu için daha fazla RAM kullanır. SPF algoritmasını çalıştırmak daha fazla CPU gerektirir.

OSPF (Open Shortest Path First)

Link state olarak çalışır. Hattın hızını ölçüp ona göre davranabilir. Rip EIGRP'ye göre çok daha hızlıdır. Yedek yolu kendisinde tutmaz. Avantajları ise area tanımı yapılabilmesidir. Böylece anons etmek istediğimiz network'ları gizleyebiliriz. Tüm router'larda çalışabilir. Yani diğer üreticilerin router'lerini de destekler.

OSPF enable edilmiş router'ler, tüm portlarından OSPF hello paketi gönderirler. Bu paketlerin içinde network bilgisi ve link hızı vardır. Belirlenen komşu router'ler arasında sanal bir **point to point** bağlantı kurulur. Bu bağlantı kurulduktan sonra **LSA** (Link State Advertisement) paketleri göndermeye başlar. LSA paketlerini alan her bir router, kendi routing tablosuna bunları yazar ve bir kopyasını da komşu router'a gönderir.



Her 10 saniyede bir router komşularına hello paketi gönderir. 4 kez yani 40 saniyede cevap alamazsa komşunun down olduğunu düşünür. İstenirse *IP ospf dead interval* komutuyla değiştirilebilir. Komşu down ise tekrar yeni yolu bulup yeni topolojiyi çıkartır. Değişiklik yoksa bile 30 dakikada bir tüm topolojiyi kontrol eder. Her interface'yi bir area'ya atamak zorundayız.

- Administrative distance değeri 110'dur.
- Classless routing yapabilir. İstediğimiz sınıf IP'leri istediğiniz Subnet Mask ile rahatça kullanabilirsiniz.

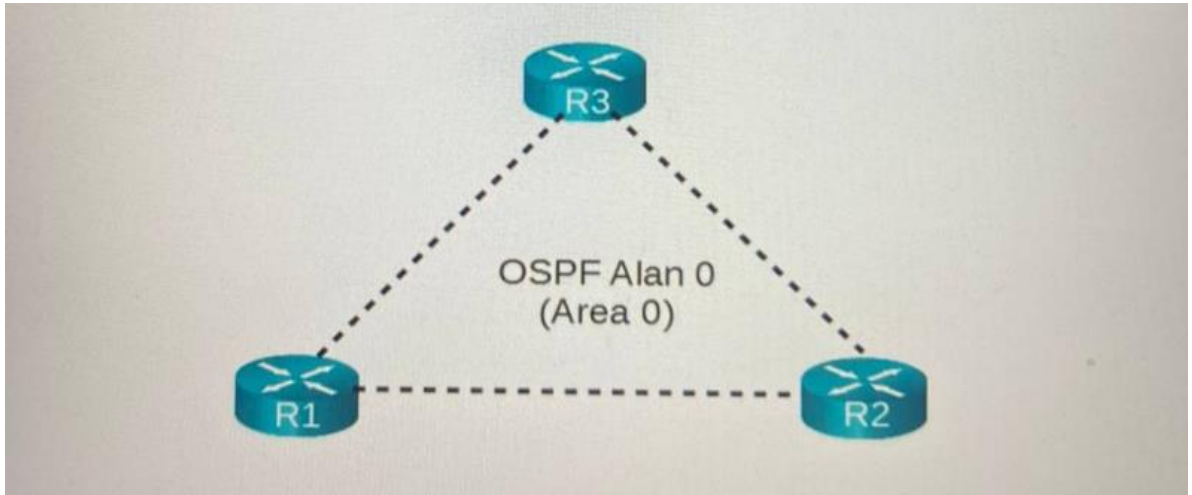
- Network topolojisinde bir deęişiklik olması durumunda, deęişiklik olan router tarafından dięer router'lar g¼ncelleme iin tetiklenir.
- Area kullanımı sayesinde alt aęlarda birbirleriyle haberleřme yapabilecek router'ler rahatlıkla belirlenebilir.
- Dięer router'lar ile haberleřmelerinde paketler MD5 řifrelemesiyle g¼venli olarak iletilir.
- Network anonslamalarında **Wildcard** mask kullanılır. Bu deęerler pratik olarak 255.255.255.255'den ıkarılarak elde edilir. rneęin Subnet Mask'ı 255.255.255.0 olan bir network'un WildCard Mask'ı 0.0.0.255 ya da subnet mask'ı 255.255.255.252 olan bir network'¼n da WildCard Mask'ı 0.0.0.3't¼r.
- 10 saniyede bir g¼ncelleme paketi g¼nderilir.

B¼y¼k aęlarda her router'ın t¼m topoloji bilgisini tutması CPU ve RAM t¼ketimini arttırır. Bu nedenle OSPF, aęı b¼lgelere ayırarak LSDB boyutunu k¼¼lt¼r, hesaplama y¼k¼n¼ azaltır, flooding trafięini sınırlar, ¼leklenebilirlięi arttırır.

Bu nedenle OSPF tasarımında Area 0 (Backbone) zorunludur. Dięer t¼m alanlar (Area 1, 2, 3...) Area 0'a baęlı olmak zorundadır.

Tek Alanlı (Single Area) OSPF

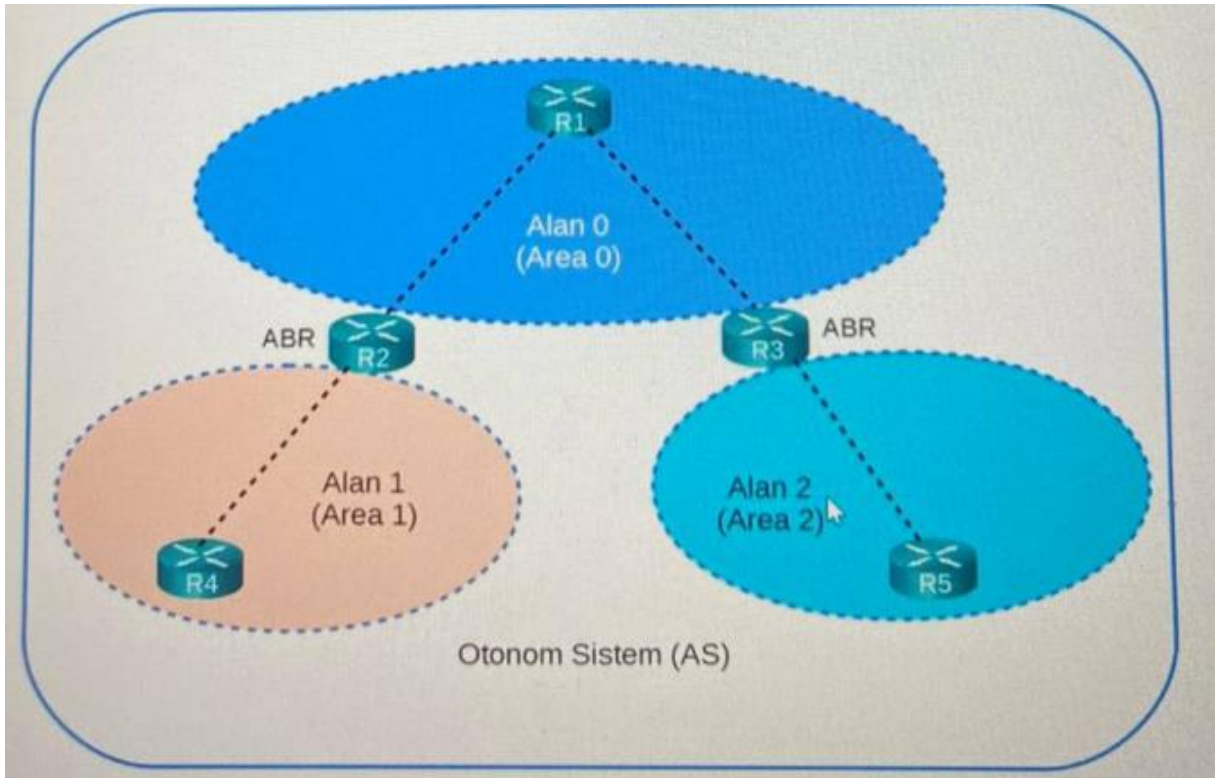
Single-area OSPF'de aęın tamamı tek bir OSPF alanı (Area 0) iinde yer alır. Bu yapı tipi olarak k¼¼k ve orta ¼lekli networklerde tercih edilir.



Çok Alanlı (Multi Area) OSPF

Büyük ölçekli ağlarda OSPF, birden fazla alana bölünerek kullanılır. Mutlaka bir backbone alan (Area 0) bulunmalı ve tüm diğer alanlar Area 0'a bağlanmalıdır. Bu sayede;

- SPF hesaplamaları azalır, performans artar.
- Her alan kendi LSDB'sine sahiptir. Router'ler tüm ağ yerine kendi alanının topolojisini bilir.
- Bir değişiklik olduğunda sadece ilgili alanda SPF hesaplanır. Bu, büyük ağlarda performansı ciddi şekilde artırır.
- Her router tüm ağın değil, sadece kendi ağının LSDB'sini tutar.
- Area Border Router (ABR) üzerinde router summarization yapılabilir – bu en büyük avantajlarından biridir.



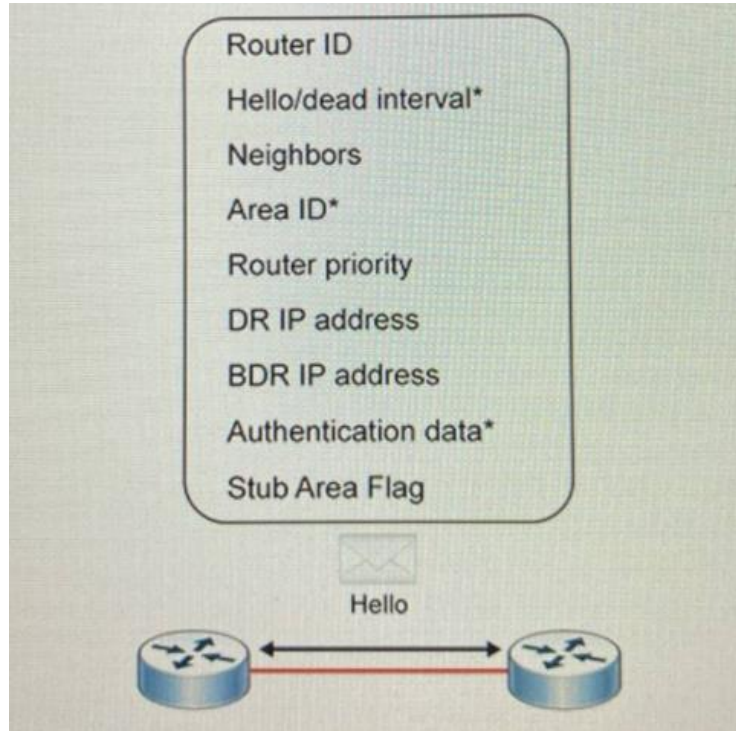
OSPF Komşu Bitişikleri

OSPF, çalışmaya başladığında router'ler önce komşu olur, ardından gerekirse bitişik (adjacent) hale gelir. Bu iki kavram çoğu zaman karıştırılır fakat teknik olarak farklı seviyelerdir.

- **Neighbor (Komşu):** Router'ların birbirini görmesi, Hello paketleri alışverişi yapması
- **Adjacency (Bitişiklik):** Router'ların LSDB senkronizasyonu yaparak tam topoloji paylaşımına başlaması

OSPF'te iki router'ın komşu olabilmesi için Hello paketleri üzerinden belirli bilgilerin tamamen eşleşmesi gerekir.

1. **Router ID:** Her router'ın benzersiz kimliği, örneğin R1 için 1.1.1.1 ve R2 için 2.2.2.2. Bu bilgiler sadece tanım içindir, eşleşmesi gerekmez, farklı olabilir.
2. **Hello/Dead Interval:** Hello, bir router'ın komşularına ne sıklıkla "ben burdayım" dediği. Hello Interval değerleri aynı olmazsa (ör. 10 sn) komşuluk kurulmaz. Aynı şekilde dead interval da komşudan haber alamama süresi (ör. Default olarak $4 \times \text{hello} = 40 \text{ sn}$), aynı olmaz ise komşuluk olmaz.
3. **Neighbors List:** Router'ın gördüğü komşuların listesi. Bu bölüm komşuluk ileri seviyeye geçtiğinde dolmaya başlar. Eşleşmesi gerekmez, sadece bilgi taşır.
4. **Area ID:** Router'ın hangi OSPF bölgesinde olduğu. Farklıysa komşuluk kurulmaz.
5. **Router Priority:** DR/BDR seçiminde kullanılır. Örneğin R1 priority = 1 ve R2 priority 0 olursa router DR/BDR seçimine katılmaz. Eşleşmesi gerekmez.
6. **DR ve BDR IP Adresleri:** Networkte seçilen DR/BDR bilgisi yer alır. DR IP adresini öğrenen router'lar, OSPF mesajlarını bu IP adresine gönderirler. BDR ise DR IP adresi aktif olmadığında kullanılan IP adresidir. Komşular arasındaki DR/BDR anlaşmasını sağlar. Eşleşmesi gereken bir alan değildir.
7. **Authentication:** Router'ların aynı şifreyi kullanması gerekir. Örneğin R1 için MD5 password = ospf123 ve R2 için MD5 password = ospf123 şeklinde uyması lazım, aksi takdirde komşuluk kurulamaz.
8. **Stub Area Flag:** Network bölgesinin türünü belirtir. Hangi tip LSA mesajlarının gönderileceği ve alınacağı bilgisini içerir. Örneğin R1 area type = Stub ve R2 area type = Stub şeklinde uyuşursa komşuluk olur, aksi takdirde eşleşmezler.

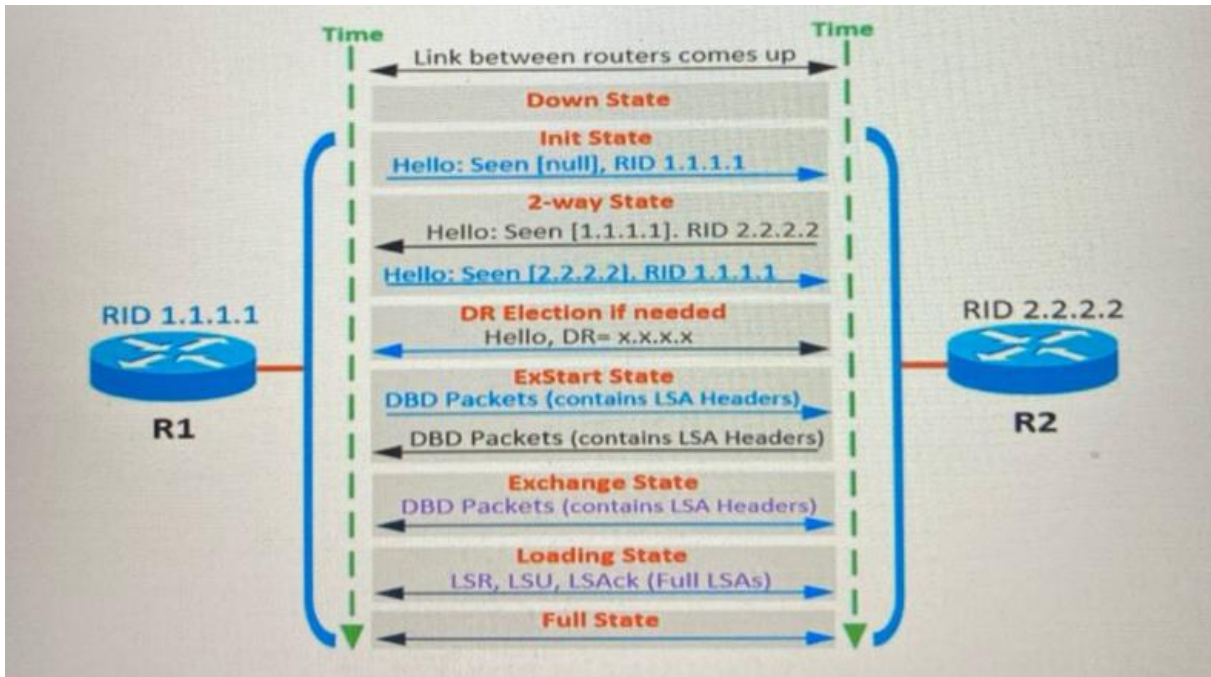


OSPF Paket Türleri

OSPF, komşuluk kurmak, topoloji bilgisini paylaşmak ve en iyi yolları hesaplamak için **5 farklı paket** kullanır:

1. **Hello Packet:** Router'lar komşu ararken 10 sn (varsayılan) aralıkla sürekli gönderilir. Komşuluk ilişkisi bu paketler ile kurulur.
2. **DBD (Database Description) Packet:** Amaç router'ın sahip olduğu LSDB'nin (link state veritabanı) **özet bilgisini** karşı tarafa göndermek. Komşular **ExStart** ve **Exchange** state'lerinde "Bende şu LSA'lar var" diye liste gönderir. Mesela R1 der ki "Bende LSA1, LSA3, LSA5 var. İster misin?"
3. **LSR (Link State Request) Packet:** Amaç karşıdan eksik LSA'ları istemek. Mesela R2 der ki "senin listende LSA3 görünüyor ama bende yok, bana gönder."
4. **LSU (Link State Update) Packet:** Amaç, istenen veya değişen LSA'ları karşı tarafa göndermek. Bir LSU paketi içinde birden fazla LSA olabilir. LSR isteğine karşı cevap olarak, topolojide değişiklik olduğunda (arayüz down/up gibi) gönderilir.
5. **LSAck (Link State Acknowledgement) Packet:** Amaç, Gönderilen LSA'ların alındığını onaylamak.

OSPF Komşuluk Durumları (States)



OSPF'te iki router FULL komşu olana kadar 7 aşamadan geçer:

Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full

Down State: Router henüz komşu yokmuş gibi davranır.

Init State: Router karşıdan Hello paketi aldı, ama karşı taraf henüz onun adını neighbor listesine yazmadı. R1 der ki “R2’nin hello paketini aldım ama o beni görmemiş”. Bu nedenle INIT state oluşur.

2-Way State: Bu aşamada komşuluk karşılıklı olur. Bu kez: R1 Hello paketinde *Seen [2.2.2.2]* ve R2 Hello paketinde *Seen [1.1.1.1]*. Yani her iki router artık birbirini komşu olarak görüyor. OSPF’te komşuluk resmen kurulmuştur. Multi-access ağlarda DR/BDR seçimi bu aşamada yapılır.

DR Election (Gerekirse): Eğer ortam Ethernet gibi multi-access ise R1 ve R2 arasında DR/BDR seçimi yapılır. Bu örnekte IP görülmemiş ama Hello paketinde DR=x.x.x.x olarak belirtiliyor. Point-to-point linklerde bu aşama atlanır.

ExStart State: Bu aşamada artık router’lar LSDB senkronizasyonuna başlarlar.

Master ve Slave seçilir. RID (Router-id) değeri büyük olan Master olur, diğeri slave olur (görseldeki örneğe göre R2 master olur). Bu da demektir ki **DBD** (Database Description) **paketlerinin sırasını** master belirler.

ExChange State: Router’ler DBD paketlerini değiştirir. Bu paketler sadece LSA başlıklarını içerir, içindeki veriler henüz yoktur. Yani birbirlerine “bende şu LSA’lar var” şeklinde özet liste verirler. İçerikler gönderilmez.

Loading State: Router’lar eksik LSA’ları istemeye başlar.

- *LSR (Link State Request)* : Eksik LSA’yı ister.
- *LSU (Link State Update)* : Eksik LSA’yı yollar.
- *LSAck (Link State Ack)* : Alındığını onaylar.

Bu aşamada tam LSA senkronizasyonu gerçekleşir.

Full State: Komşuluk başarıyla tamamlanmıştır. Artık LSDB tamamen eşit, Topoloji ortak, en iyi yollar hesaplanabilir, bundan sonra sadece değişen LSA’lar gönderilir.

OSPD Metriği

OSPF, bir yolu seçerken her interface’e bir “cost” değeri atar. Daha sonra bir hedef ağa giderken tüm cost’lar toplanır ve en düşük toplam cost’a sahip yol en iyi yol olarak seçilir.

Bu cost dediğimiz tamamen **bandwidth**’e (bant genişliği) bağlıdır. Cost formülü:

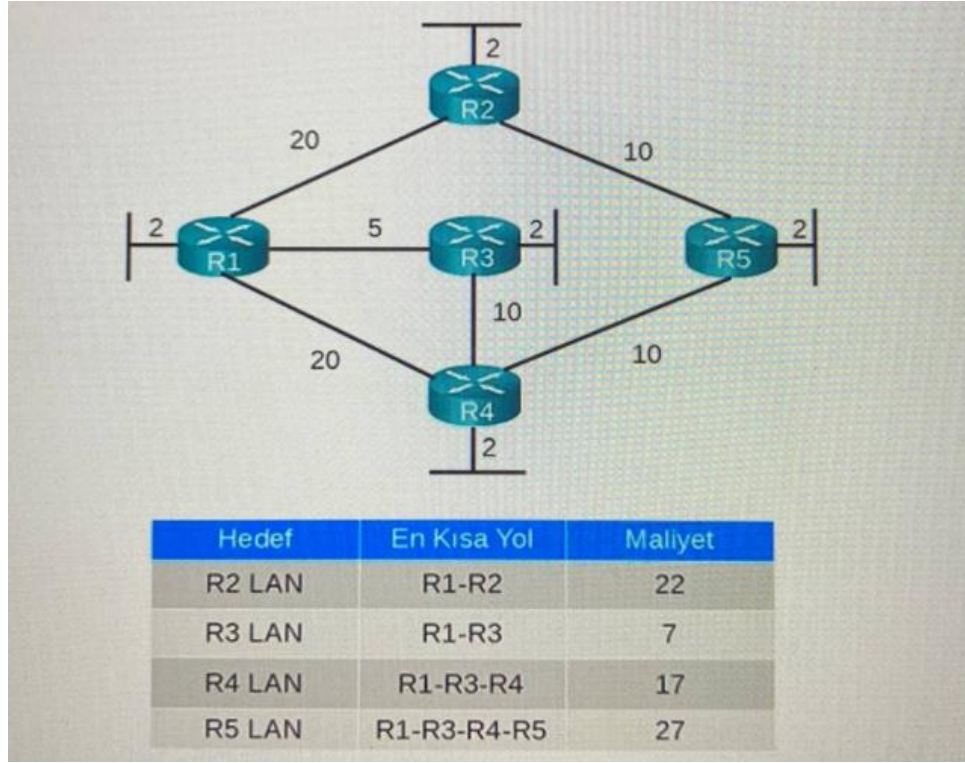
$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth (Referans bant genişliği)}}{\text{Interface Bandwidth (Arayüz Bant genişliği)}}$$

Cisco’da varsayılan **reference bandwidth = 100 Mbps**’dir.

Örnek olarak:

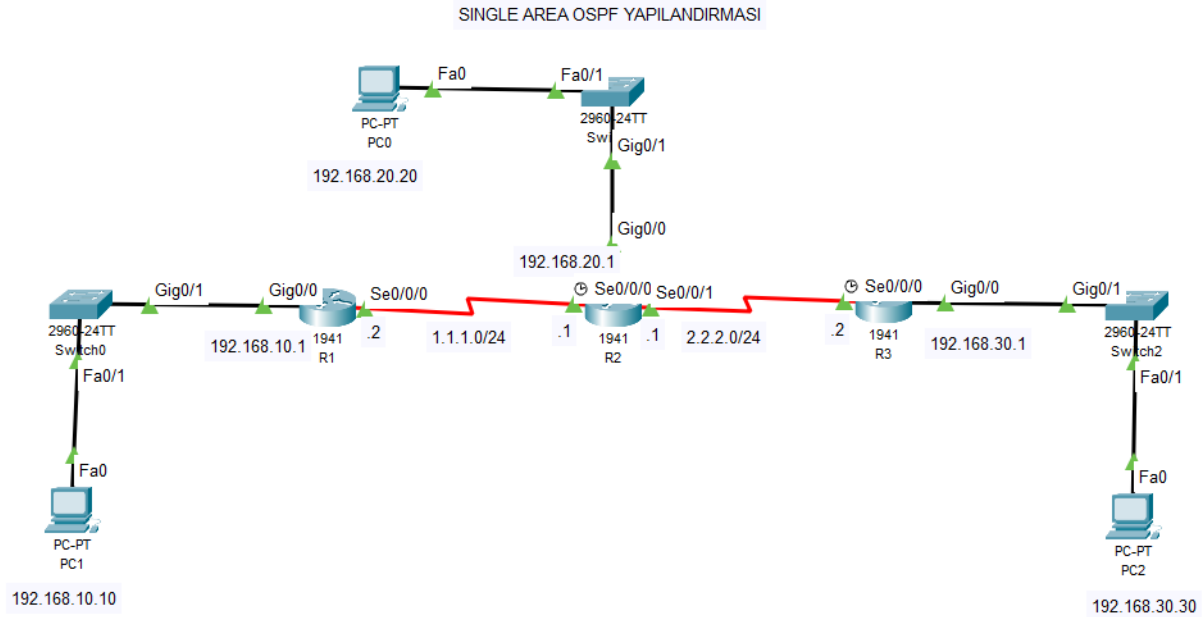
- 100 Mbps bir interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 100 \text{ Mbps} = 1$
- 10 Mbps bir interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 10 \text{ Mbps} = 10$
- 1 Gbps interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 1000 \text{ Mbps} = 0.1 \rightarrow 1$ (yuvarlanır)

Bu yüzden 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps hepsi cost = 1 olur. Bu gerçekçi olmadığından, Gbps hızlarda OSPF maliyeti hep 1'e yuvarlandığı için günümüzde çoğu network "auto-cost reference-bandwidth" komutunu yükseltir.



Single Area (Tek Alanda) OSPF Yapılandırması

Aşağıdaki gibi bir yapımız var ve bilgisayarların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için router'lar üzerinde OSPF yapılandırması yapacağız.



R1 için yapalım;

Process ID'lerin aynı olma gibi bir zorunluluğu yok, EIGRP'de AS değerleri aynı olmak zorunda idi. Daha sonrasında anons edeceğim network'leri belirtiyoruz (bağlı olduğumuz network'leri görmek için **do sh ip route**), yanında wildcard mask bilgisi de olmak zorunda (pratik olarak 255.255.255.255 'den subnet mask çıkarılır). Wildcard adresinden sonra Area da belirtmemiz gerekiyor, şuan tek alanda OSPF yapılandırdığımız için Area'mız 0 yani backbone area diye geçiyor. Tabi router ID de vermemiz gerekiyor, eğer bunu en son verirsek, kendisi router id olarak bağlı olduğu interface'ler arasından en yüksek değerli IP adresini router ID olarak seçecek yani burada 192.168.10.1. Biz en temizinden baştan verelim.

Tabi buna ek olarak diğer yapılandırmalardaki gibi lokal network'lerimizi de passive interface şeklinde pasif hale getirmemiz gerekir.

```
R1(config)#router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp    Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  ospf     Open Shortest Path First (OSPF)
  rip      Routing Information Protocol (RIP)
R1(config)#router ospf ?
  <1-65535> Process ID
R1(config)#router ospf 1
```

Router id vermek için;

```
R1(config-router)#router?
router-id
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

```

        1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
        192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1(config-router)#network 1.1.1.0 ?
  A.B.C.D  OSPF wild card bits
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 ?
  area    Set the OSPF area ID
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#

```

```

R1(config)#
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface gi0/0

```

R2 için yaparsak;

Arada diğer router ile komşuluk kurduğunu görebiliriz.

```

        1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
        2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
        192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
01:16:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#

```

Mesela router-id vermeyi unuttuk. Eğer R1 üzerinden komşuluk ilişkilerine bakarsak, neighbor ID olarak en yüksek interface'in adresini almış. Biz vermediğimiz için.

```

R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.20.1	0	FULL/ -	00:00:38	1.1.1.1	Serial0/0/0

```

R1#

```

Şuan verecek olursak;

```

R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

R2(config-router)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y

R2#
01:20:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Adjacency forced to reset

01:20:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Interface down or detached

R2#
01:20:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading
Done

```

Şeklinde ilişkileri resetler ve yeniden komşuluk kurar. Tekrar R1 üzerinden bakacak olursak neighbor ID'yi 2.2.2.2 olarak görebiliriz.

```

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          0     FULL/  -        00:00:31    1.1.1.1        Serial0/0/0
R1#

```

R3 için de yapalım;

Burda process ID'yi farklı verelim ve komşuluk ilişkisinde etkisi olmadığını görelim. Router-id'yi de baştan vermiş olalım.

```

      2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       2.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

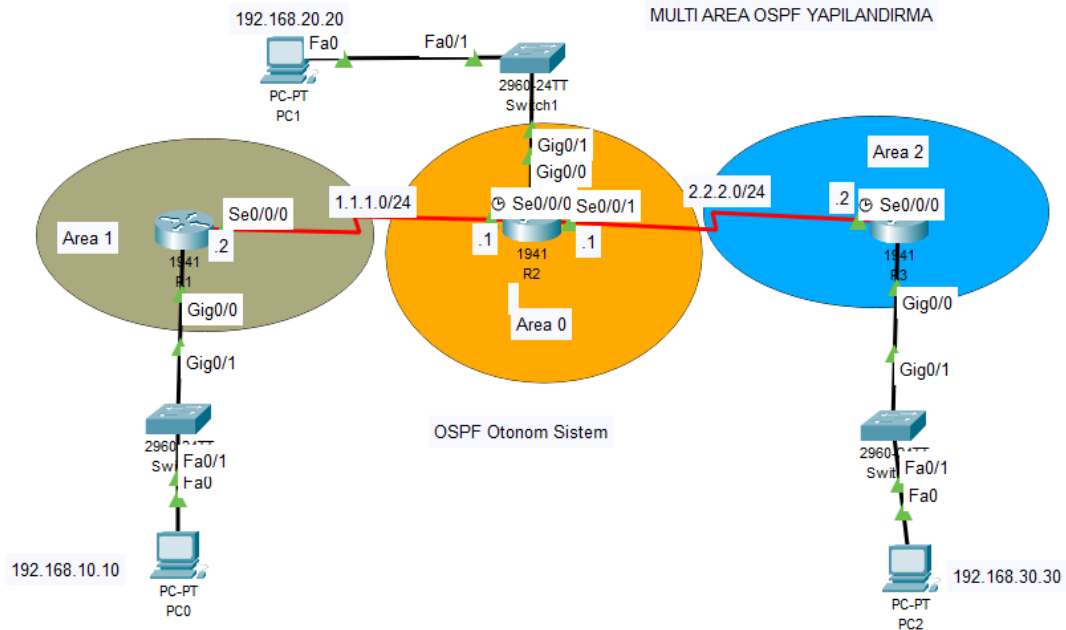
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
01:24:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done

R3(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#passive-interface gi0/0
R3(config-router)#end

```

Bu yapılandırmadan sonra bilgisayarların birbirlerini pingleyebildiklerini görebiliriz. **sh ip ospf neighbor** ve **sh ip protocol** komutu ile detaylara bakabiliriz.

Multi Area (Çoklu Alanda) OSPF Yapılandırması



Multi Area yapılandırmasının Single Area yapılandırmasından tek farkı Area'ları belirtiyor olmamızdır, onun dışında farkı yoktur. Mesela Area 1'de 192.168.10.0 networkü bulunur. Area 0'da 1.1.1.0, 2.2.2.0 ve 192.168.20.0 networkleri bulunur. Area 2'de ise 192.168.30.0 network'ü bulunur. Her router'da network'leri belirtirken bulundukları area bilgisini de ekleriz.

R1 için yaparsak;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
```

R2 için yaparsak;

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network
01:10:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
% Incomplete command.
R2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
```

R3 için yaparsak;

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 1
01:12:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#
```

Bu yapılandırmadan sonra bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilirler. R2 için ip route bilgilerine bakarsak, IA şeklinde belirttiği **Inter Area**, yani 192.168.10.0 ve 192.168.30.0 ağlarının kendi area'sının dışında olduğunu ifade ediyor.

```
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L    2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
O IA 192.168.10.0/24 [110/65] via 1.1.1.2, 00:03:49, Serial0/0/0
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA 192.168.30.0/24 [110/65] via 2.2.2.2, 00:01:29, Serial0/0/1

R2#
```

DR-BDR Yapılandırması (DR-Designated Router, BDR- Backup Designated Router)

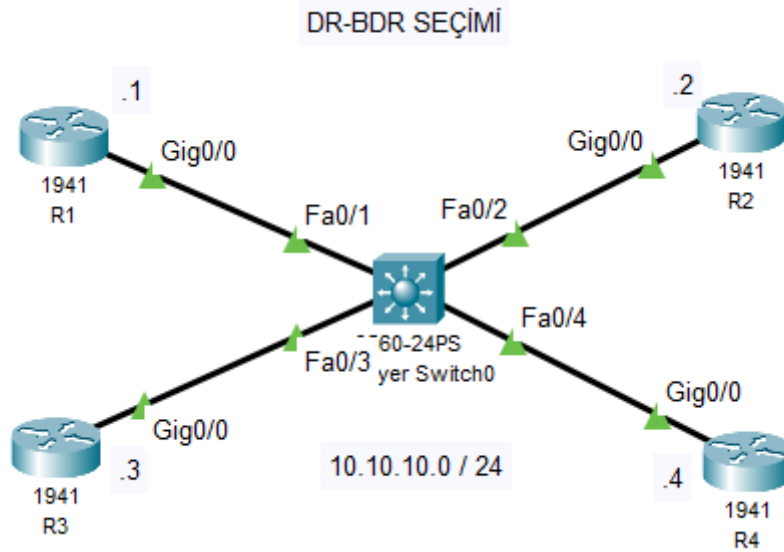
OSPF'in özellikle multi-access ağlarda (yani birden fazla router'ın aynı Layer-2 segmentinde bulunduğu ağlarda, örneğin Ethernet) kullandığı bir mekanizmadır.

Neden DR-BDR gereklidir? Ethernet gibi ortamlarda tüm router'lar birbirine tam komşu olsaydı, her router diğer tüm router'lara LSA gönderirdi. N tane router varsa $N \times (N - 1)$ kadar bağlantı oluşurdu. Örneğin, 10 router varsa 90 adet neighbor ilişkisi oluşur. Bu da aşırı trafik, CPU yükü ve bant genişliği israfı demektir.

Bu nedenle OSPF der ki, "bir router DR olsun, diğerleri LSA'larını ona göndersin. O da tümüne dağıtır." Merkez router (LSA'ları dağıtacak olan) DR olmuş olur. BDR, yedek router'dır, DR ölürse devralır. Diğer router'lara da DROTHER adı verilir.

Normalde yüksek priority'li router DR olarak seçilir, priority'nin eşit olduğu durumlarda router-id değerine bakılır, kimin yüksek ise o seçilir. Ayrıca daha yüksek priority'li bir router daha sonra ağa katılsa bile DR/BDR koltuğunu alamaz. Yeni gelen router sadece DROTHER olur.

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:



Öncelikle router'lar için ospf yapılandıralım. Tüm router'lar için;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
```

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
```

```
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#
```

Eğer R2 üzerinden komşuluklara bakarsak, yapılandırmamızın sıralaması öyle olduğu için R1'i DR olarak görüyor.

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.1	1	FULL/DR	00:00:35	10.10.10.1	GigabitEthernet0/0
10.10.10.3	1	FULL/DROTHER	00:00:30	10.10.10.3	GigabitEthernet0/0
10.10.10.4	1	FULL/DROTHER	00:00:38	10.10.10.4	GigabitEthernet0/0

R2#

Tekrardan komşuluk ilişkilerini kurmalarını sağlamak için tüm router'lar üzerinde **"clear ip ospf process"** komutunu çalıştırıyoruz.

Şimdi tekrardan DR-BDR seçimlerine bakacak olursak;

Priority değerleri aynı olduğundan Interface'lerdeki en yüksek IP kimse onu DR olarak seçmiş. İkinci en yüksek olanı BDR olarak, geri kalanları iste DROTHER olarak seçtiğini görebiliriz.

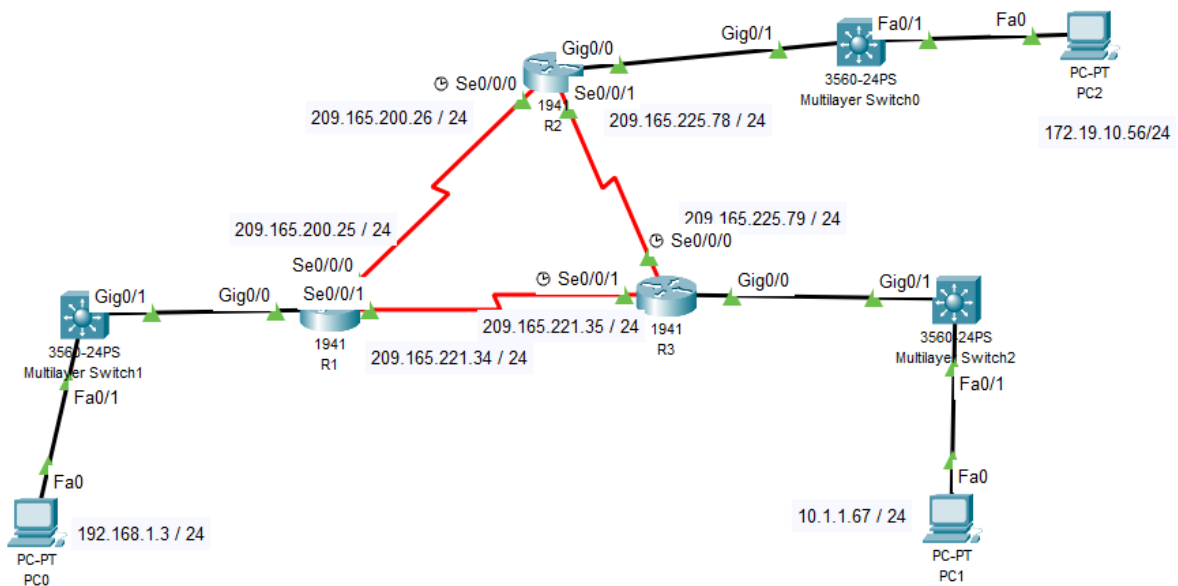
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:37	10.10.10.1	GigabitEthernet0/0
10.10.10.4	1	FULL/DR	00:00:30	10.10.10.4	GigabitEthernet0/0
10.10.10.3	1	FULL/BDR	00:00:32	10.10.10.3	GigabitEthernet0/0

Ayrıca bu ağ yapısının broadcast network olduğunu nasıl görebiliriz, R2 üzerinden;

```
R2#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.10.2/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.10.10.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.4, Interface address 10.10.10.4
  Backup Designated Router (ID) 10.10.10.3, Interface address 10.10.10.3
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:03
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 10.10.10.4 (Designated Router)
    Adjacent with neighbor 10.10.10.3 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```

Yukardaki görselde Network Type kısmında BROADCAST olduğunu görebiliriz, Cost değeri de 1'dir çünkü Gigabit interface üzerinden bağlı.

OSPFv2'yi Arayüz Bazında Etkinleştirme



Bu sefer anons edilen networkleri belirtmiyoruz, ospf'leri interface'lere tanıtıyoruz.

R1 üzerinde;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int serial 0/0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int serial 0/0/1
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#
```

R2 üzerinde;

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int serial 0/0/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int serial 0/0/1
01:42:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#
```

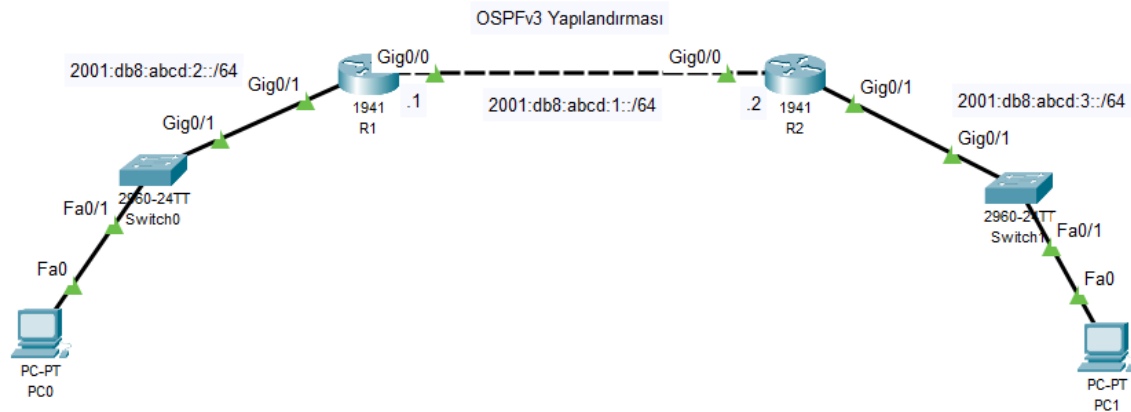
R3 üzerinde;

```
R3(config)#router ospf 2
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#exit
R3(config)#int gi0/0
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int serial 0/0/0
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#
01:44:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 2, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
exit
R3(config)#int serial 0/0/1
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#
01:44:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 2, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-if)#
```

Bu sayede bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilirler.

OSPFv3 Yapılandırması

IPv6 için kullanılan OSPF versiyonudur. Burada da aynı şekilde ağlar anons edilmez, arayüz bazında OSPFv3 etkinleştirilir.



R1 üzerinde;

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 router ?
    eigrp  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
    ospf   Open Shortest Path First (OSPF)
    rip    IPv6 Routing Information Protocol (RIPv6)
R1(config)#ipv6 router ospf ?
    <1-65535> Process ID
R1(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

R2 üzerinde;

```
R2(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#
00:18:54: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

DR seçimini, yapılandırma sırasına göre seçmiş, bunu düzeltmek için;

```
R1#
R1#show ipv6 ospf ne

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1     FULL/BDR        00:00:36    1             GigabitEthernet0/0
R1#
```

“**clear ipv6 ospf process**” komutunu her iki router için de kullanıp tekrar komşuluk kurmasını sağlayabiliriz.

```
R1#  
R1#clear ipv6 ospf process  
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
```

Tekrar bakarsak DR router'ın adresi yüksek olan olduğunu görebiliriz:

```
R1#show ipv6 ospf neighbor  


| Neighbor ID | Pri | State   | Dead Time | Interface ID | Interface          |
|-------------|-----|---------|-----------|--------------|--------------------|
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/DR | 00:00:37  | 1            | GigabitEthernet0/0 |

  
R1#
```